

最终训练 Loss Function 设计与实现说明

对应最终 checkpoint 的 **observed-surface-continuity-confidence-pcgrad-v6**。本文解释监督区域、Evidential NLL、障碍物表面连续性、补全、置信度、PCGrad 以及 Metric Scale Token 的完整损失组合。

本次训练的最终目标

RGB window → Frozen VGGT tokens → { Single FOV-complete BEV, Beta confidence, λ [m / VGGT-unit] }

$$L_{\text{total}} = L_{\text{BEV}} + L_{\text{scale}} + 0.5 L_{\text{depth-scale}} + 0.05 L_{\text{scale-uncertainty}}$$

关键范围：这次最终训练只启用了 Single BEV 和 Scale。Merged BEV 的 task weight 为 0，并被 checkpoint 标记为 disabled / untrained；本文不把 Merged loss 作为有效训练项。

Checkpoint: p1b_full206349_step8143_single_scale.pt

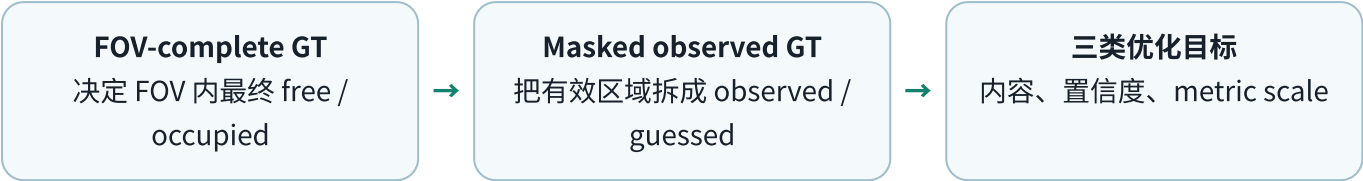
Global step: 8143 **Epoch:** 0 / 单 epoch 训练

Checkpoint SHA256: aa32667fb84143c3a12c1fc12d473bb6bf3bd1de0b9837af0b17eeead5a938d2

Loss schema: observed-surface-continuity-confidence-pcgrad-v6

生成日期: 2026-07-31

1. 一页结论



这版 loss 的核心不是“对整张 BEV 做一个普通交叉熵”，而是先区分信息来源：

- **Observed free**：相机光线直接确认的自由空间。
- **Observed surface**：直接看到的障碍物第一表面，通常是稀疏的一像素或少像素线条。
- **Guessed completion**：仍在相机 FOV 内、但被遮挡，必须根据上下文补全的区域。
- **Outside FOV**：保持 unknown，由独立的 FOV-support 通道确定边界。

直接观测优先

Observed 区域权重为 **1.0**，Guessed 区域为 **0.25**。区域归一化后，occupancy 内容约为 **80% observed + 20% guessed**。

梯度级保护

仅有 loss 权重还不够。PCGrad 会删除 guessed 梯度中与 observed 相反的分量，并把 guessed 梯度范数限制为 observed 的 **25%**。

Observed 障碍物不是面积任务。 v6 对障碍物表面使用精确 pointwise NLL，并只在真实的 8-connected GT 表面邻接对上增加 continuity；不膨胀表面、不填孔、不把附近 free 像素当成 occupied。

2. 本次 checkpoint 的实际权重

类别	配置项	实际值	作用
任务	BEV / Single / Merged	1.0 / 1.0 / 0.0	只训练 Single BEV
Observed	free NLL / surface NLL	1.0 / 1.5	稀疏障碍物表面按任务加权，不按像素量淹没
Observed	surface continuity	0.25	保护真实表面线条的连贯性
Guessed	NLL / macro Dice	1.0 / 0.2	逐像素正确性 + free/occupied 区域重叠
区域	observed / guessed	1.0 / 0.25	内容归一化后约 80% / 20%
类别	guessed free / occupied	1.0 / 1.0	不额外改变 class weight
Support	BCE / Dice	0.5 / 0.5	学习 FOV 内外边界
Evidence	wrong evidence / calibration	0.05 / 0.25	压制错误证据并让 confidence 对齐正确性
Guessed confidence	wrong / calibration multiplier	4.0 / 8.0	对遮挡区域的错误高置信预测施加更强惩罚
Confidence relation	weight / margin	0.0 / 0.0	不硬性规定 guessed 必须低于 observed
PCGrad	guessed/direct norm cap	0.25	限制补全梯度对直接观测的影响
Scale	scalar / dense / uncertainty	1.0 / 0.5 / 0.05	标量尺度、密集深度一致性、尺度不确定性
优化	gradient clip norm	1.0	限制最终梯度范数

3. 监督区域如何构造

对每个 FOV 内像素，训练同时读取：

1. **FOV-complete target**: FOV 内完整 collision truth，即便目标位于障碍物背后也有 free / occupied 标签。
2. **Visible target**: 只有直接可见区域有标签，其余为 unknown。
3. **FOV-support target**: 当前像素是否位于方形 BEV 与相机几何 FOV 的交集。

```
valid = (complete ≠ unknown)
observed = valid ∧ (visible ≠ unknown)
guessed = valid ∧ (visible = unknown)
occupied = (complete = occupied)
```

由此保证 observed 与 guessed 使用同一份完整 collision truth，只是信息来源不同。Visible target 若与 complete target 在已知像素上冲突，数据加载会直接报错，而不是把错误监督送入训练。

“Guessed” 不等于 FOV 外 unknown。Guessed 是 FOV 内被遮挡、需要补全的内容；FOV 外完全不参与 free/occupied 内容监督，由 support branch 输出 unknown。

4. Beta Evidential 输出

BEV decoder 输出三个 raw channel: occupied evidence、free evidence、FOV-support logit。前两个通道经过 softplus 后形成 Beta 分布参数：

$$e_{\text{occ}} = \text{softplus}(r_{\text{occ}}), \quad e_{\text{free}} = \text{softplus}(r_{\text{free}})$$
$$\alpha = e_{\text{occ}} + 1, \quad \beta = e_{\text{free}} + 1, \quad S = \alpha + \beta$$

占用概率

$$p_{\text{occ}} = \alpha / S$$

$p \geq 0.5$ 时显示为 occupied，否则为 free。

证据置信度

$$c = 1 - 2 / S$$

Epistemic uncertainty 为 $2/S$ ；Beta(1,1) 对应零证据。

因此 confidence 不是一个独立 sigmoid 通道。唯一使用 sigmoid 的是第三个 FOV-support logit，它表示几何支持范围，不表示 occupancy 置信度。

Evidential NLL

$$\text{GT occupied: } L_{\text{occ}} = \psi(S) - \psi(\alpha)$$
$$\text{GT free: } L_{\text{free}} = \psi(S) - \psi(\beta)$$

ψ 是 digamma 函数。这个 NLL 同时约束分类方向与证据强度，而不只是约束一个二分类 logit。

5. Observed free 与障碍物表面

5.1 Observed free: 保留全部精确监督

v6 对所有直接观察到的 free cell 计算 pointwise free Evidential NLL:

$$L_{\text{free,obs}} = \text{Mean}_{\text{observed free}} [\psi(S) - \psi(\beta)]$$

旧设计曾在障碍物表面附近建立 tolerance dilation, 并删除一圈 free 监督。v6 已明确取消: **surface tolerance band 恒为空, observed free 全部参与训练**。checkpoint 中仍保留的 tolerance 配置属于兼容字段; 在本次 512→512 配置中其像素值也为 0。

5.2 Observed surface: 精确 pointwise occupied NLL

$$L_{\text{surface,obs}} = \text{Mean}_{\text{observed occupied}} [\psi(S) - \psi(\alpha)]$$

它只监督 GT 中真实的第一表面像素, 不做形态学膨胀, 也不使用 obstacle area Dice。表面任务权重为 1.5, 以免稀疏表面被数量巨大的 free 像素压倒。

5.3 8-connected surface continuity

对 observed surface 中所有无向 8-connected 邻接像素对 (i,j), 每对只访问一次:

$$L_{\text{continuity}} = (1 / |E|) \sum_{(i,j) \in E} \max(L_{\text{occ},i}, L_{\text{occ},j})$$

取两个端点中更差的 NLL, 意味着表面线条上一个弱点会在其相邻线段中被重点惩罚。但该项只在 GT 已经存在的相邻 surface pair 上计算:

- 不会要求闭合轮廓;
- 不会主动填孔;
- 不会把自由空间变成障碍物;
- 不会优化 occupied 面积。

$$L_{\text{surface-task}} = L_{\text{surface,obs}} + 0.25 L_{\text{continuity}}$$

5.4 Observed direct objective

$$L_{\text{observed}} = [1.0 L_{\text{free,obs}} + 1.5 L_{\text{surface-task}}] / (1.0 + 1.5)$$

这里先对 free task 和 surface task 各自求均值, 再按任务权重合并, 不按两类像素数量直接求总平均。

6. Guessed completion

Guessed 区域位于 FOV 内，但 visible target 为 unknown。其最终 free / occupied 标签来自 FOV-complete GT。

6.1 Guessed Evidential NLL

$$L_{\text{NLL,guess}} = \text{Mean}_{\text{guessed}}[\text{occupied} ? (\psi(S) - \psi(\alpha)) : (\psi(S) - \psi(\beta))]$$

本次 free / occupied class weight 都是 1.0。

6.2 仅用于 completion 的 Macro Dice

$$L_{\text{Dice-occ}} = 1 - (2 \sum p_{\text{occ}} y_{\text{occ}} + 1) / (\sum p_{\text{occ}} + \sum y_{\text{occ}} + 1)$$

$L_{\text{Dice-free}}$: 对 $1 - p_{\text{occ}}$ 和 free truth 使用相同公式

$$L_{\text{MacroDice,guess}} = \text{MeanAvailable}(L_{\text{Dice-occ}}, L_{\text{Dice-free}})$$

Macro Dice 防止模型仅依靠大面积 free 类取得较好平均值。它只用于 guessed completion，不用于 observed surface。

$$L_{\text{guess}} = 1.0 L_{\text{NLL,guess}} + 0.2 L_{\text{MacroDice,guess}}$$

6.3 Observed/Guessed 内容合并

$$L_{\text{occupancy}} = [1.0 L_{\text{observed}} + 0.25 L_{\text{guess}}] / 1.25 = 0.8 L_{\text{observed}} + 0.2 L_{\text{guess}}$$

本次 guessed warm-up fraction 和 ramp fraction 均为 0，因此 guessed supervision 从第一步就是 1.0；Observed 的优先级主要由区域权重与 PCGrad 保证。

7. FOV-support loss

独立 support logit 学习方形 BEV 与相机几何 FOV 的交集：

$$L_{\text{support}} = 0.5 L_{\text{BCE}} + 0.5 L_{\text{Dice}}$$

BCE 对 support 内与 support 外分别求均值后平衡，避免外部 unknown 像素数量占优。Dice 约束整体 FOV 形状。最终语义图只在预测 support 内显示 free / occupied，support 外显示 unknown。

8. Confidence：错误证据与正确性校准

8.1 错误证据 KL

只保留分配给错误类别的证据，并把它向无证据先验 $\text{Beta}(1,1)$ 收缩：

GT free: $\text{KL}[\text{Beta}(\alpha,1) \parallel \text{Beta}(1,1)]$ ，压制错误 occupied evidence
GT occupied: $\text{KL}[\text{Beta}(1,\beta) \parallel \text{Beta}(1,1)]$ ，压制错误 free evidence

基础权重为 0.05；Guessed 区域乘以 4。

8.2 Confidence correctness calibration

先用 $p_{\text{occ}} \geq 0.5$ 得到离散预测，再定义：

$$r = 1[\text{预测类别正确}], \quad L_{\text{cal}} = (c - r)^2$$

预测正确时鼓励高 confidence，预测错误时鼓励低 confidence。基础权重为 0.25；Guessed 区域乘以 8，因此“被遮挡区域中错误但高置信”的代价特别高。

8.3 没有强制 confidence gap

代码具备可选关系项：

$$\text{ReLU}[\text{margin} - (\text{mean}(c_{\text{observed}}) - \text{mean}(c_{\text{guessed}}))]$$

但本次 checkpoint 的 relation weight 与 margin 都是 0。因此它不会把所有 guessed 像素机械地压到低置信度：

- 正确且有充分上下文的 completion 可以高置信；
- 错误或证据不足的 completion 应低置信；
- Observed/Guessed 的差异来自监督可靠性、错误证据与校准强度，而不是固定上限。

8.4 本次训练中的实际 confidence scale

配置为 warm-up 0 epoch、ramp 2 epochs：

$$\gamma(\text{epoch}) = \min[1, (\text{epoch} + 1) / 2]$$

这次只训练一个 epoch，checkpoint epoch 为 0，所以整个训练阶段 $\gamma = 0.5$ 。验证阶段代码使用 $\gamma = 1.0$ 。

8.5 本次 confidence 损失的合并形式

$$\begin{aligned} L_{\text{confidence}} = \gamma \{ \\ & 0.8 [0.05 L_{\text{wrong,obs}} + 0.25 L_{\text{cal,obs}}] \\ & + 0.2 [0.05 \cdot 4 L_{\text{wrong,guess}} + 0.25 \cdot 8 L_{\text{cal,guess}}] \\ & + 0 \cdot L_{\text{relation}} \\ & \} \end{aligned}$$

9. Single BEV 总损失

$$L_{\text{BEV}} = L_{\text{occupancy}} + L_{\text{support}} + L_{\text{confidence}}$$

这三个部分含义不同：occupancy 学习内容，support 学习输出有效范围，confidence 学习对内容判断应当有多少证据。Support probability 不能当作 occupancy confidence 使用。

10. Direct-priority PCGrad

训练器分别从 BEV trainable parameters 计算：

$$g_d = \nabla L_{\text{direct-BEV}}, \quad g_g = \nabla L_{\text{guessed-BEV}}$$

Direct objective 包含 observed 内容与 observed confidence；Guessed objective 包含 completion 内容与 guessed confidence。Support loss 不参与这两个任务的冲突判定。

10.1 删除反向冲突分量

若 $g_d \cdot g_g < 0$ ：

$$g'_g = g_g - [(g_g \cdot g_d) / \|g_d\|^2] g_d$$

投影后 guessed 梯度在 direct 梯度方向上不再为负，因此不会直接抵消 observed 更新。

10.2 限制 guessed 梯度强度

$$\|g'_g\| \leq 0.25 \|g_d\|$$

即使两者方向不冲突，补全梯度也不能在共享 BEV 参数上压倒直接观测梯度。多 GPU 时先对两类任务梯度做跨卡平均，再计算投影和范数限制。

10.3 应用顺序

1. 前向计算完整总 loss。
2. 额外提取 direct / guessed 两组任务梯度，构造 correction。
3. 对总 loss 正常 backward。
4. 把 correction 加到 BEV 参数梯度。
5. 全局 gradient norm clip 到 1.0，再执行 optimizer step。

PCGrad 保护的是 **Observed ↔ Guessed**，不是 **Single ↔ Merged**。本次 Merged 已禁用，因此不存在跨分支冲突。

11. Metric Scale Token 的损失

训练时通过冻结 VGGT depth 与 metric GT depth 做鲁棒对齐，得到：

- λ^* : meter / VGGT runtime unit;
- $q \in [0,1]$: 尺度标签质量;
- dense inlier mask 与像素权重。

这些只用于训练监督；运行时 Scale Token 与 BEV decoder 并行读取 VGGT tokens，不读取 GT depth。

11.1 标量 log-scale loss

$$L_{\text{scale}} = \text{MeanValid}[q \cdot \text{SmoothL1}(\log \hat{\lambda} - \log \lambda^*, \beta=0.1)]$$

分母使用 valid sample 数而不是 $\sum q$ ，确保 batch size 较小时 q 不会被约掉。

11.2 Dense depth-scale consistency

$$\begin{aligned} \hat{D}^m &= \hat{\lambda} D^{\text{VGGT}} \\ L_{\text{depth-scale}} &= \text{Weighted SmoothL1}[\log \hat{D}^m - \log D^{\text{GT}}, 0] \end{aligned}$$

只在鲁棒尺度拟合后的 dense inlier 上计算，并按每个 sample 内的有效权重归一化。

11.3 Scale uncertainty

若 Scale Token 输出 log variance s ：

$$L_{\text{scale-unc}} = \text{MeanValid}[q \cdot (\exp(-s) |\log \hat{\lambda} - \log \lambda^*| + s)]$$

尺度难以判断时允许预测更高不确定性，但 s 本身会受到惩罚，不能无限增大。

12. 最终总公式

$$L_{\text{observed}} = [L_{\text{free,obs}} + 1.5(L_{\text{surface,obs}} + 0.25L_{\text{continuity}})] / 2.5$$

$$L_{\text{guess}} = L_{\text{NLL,guess}} + 0.2L_{\text{MacroDice,guess}}$$

$$L_{\text{occupancy}} = 0.8L_{\text{observed}} + 0.2L_{\text{guess}}$$

$$L_{\text{support}} = 0.5L_{\text{BCE}} + 0.5L_{\text{Dice}}$$

$$L_{\text{BEV}} = L_{\text{occupancy}} + L_{\text{support}} + L_{\text{confidence}}$$

$$\mathbf{L_{total} = L_{BEV} + L_{scale} + 0.5L_{depth-scale} + 0.05L_{scale-unc}}$$

13. 这版 loss 明确没有做什么

未采用项	原因与当前替代方案
Observed obstacle area Dice	Observed obstacle 通常只有第一表面线条；面积 Dice 会制造错误目标。改用 pointwise surface NLL + exact-pair continuity。
孔洞惩罚或强制连续填充	避免模型为了视觉连续而扩大障碍物或抹掉真实 free。continuity 只检查真实 GT surface 邻接对。
Surface dilation	避免障碍物附近形成没有 free 监督的人工带。v6 保留全部 observed free。
Sigmoid confidence head	confidence 从 Beta evidence strength 推导；support logit 才使用 sigmoid。
固定 guessed confidence 上限	正确 completion 允许高 confidence；错误 completion 通过 stronger calibration/incorrect-evidence 降低 confidence。
强制 observed-guessed confidence margin	本次 relation weight=0、margin=0，只记录 confidence gap 作为诊断。
Merged BEV loss	本次 enabled branch 只有 Single，Merged task weight=0 且 checkpoint 明确标记未训练。

14. 日志指标如何解读

日志字段	含义	预期方向
observed_free_nll	直接观察 free 的 evidential NLL	下降
observed_surface_nll	真实障碍物第一表面的 pointwise NLL	下降
observed_surface_continuity_loss	8-connected surface pair 中弱端点的平均代价	下降
observed_surface_pair_count	当前 batch 有多少真实表面邻接对	数据诊断，不以升降判断好坏
guessed_evidential_nll	遮挡补全区的逐像素 NLL	下降
guessed_macro_dice_loss	补全区 free/occupied 宏平均 overlap loss	下降
support_bce / support_dice	FOV 内外范围预测	下降
observed / guessed confidence calibration	confidence 与分类正确性的均方偏差	下降
confidence_gap	mean observed confidence – mean guessed confidence	仅诊断；本次没有直接优化 margin
pcgrad_conflict	direct 与 guessed 梯度是否反向	频繁为 1 表示任务冲突明显
pcgrad_guessed_gradient_scale	guessed 梯度经 25% norm cap 后的缩放	经常很小表示 guessed 原梯度过强
scale / depth_scale / uncertainty	三项尺度损失	分别观察，不能只看总和
scale_valid_fraction	当前 batch 中有可靠 scale label 的比例	过低说明尺度标签质量或几何拟合有问题

15. 紧凑伪代码

```
regions = partition(fov_complete_gt, masked_observed_gt)
alpha, beta, support_logit = bev_head(vggt_tokens)
p_occ = alpha / (alpha + beta)
confidence = 1 - 2 / (alpha + beta)

observed_surface_task = surface_nll + 0.25 * exact_pair_continuity
observed = task_balance(free_nll, observed_surface_task, weights=[1.0, 1.5])
guessed = guessed_nll + 0.2 * guessed_macro_dice
occupancy = (1.0 * observed + 0.25 * guessed) / 1.25
support = 0.5 * balanced_bce + 0.5 * dice
confidence_loss = incorrect_evidence_kl + correctness_calibration
bev = occupancy + support + confidence_loss

guessed_grad = pcgrad_project_against_direct(guessed_grad, direct_grad)
guessed_grad = cap_norm(guessed_grad, 0.25 * norm(direct_grad))

total = bev + scale_scalar + 0.5 * dense_depth_scale + 0.05 * scale_uncertainty
```

权威性说明：本文以最终 checkpoint 的 resume/output contract 及 super_5090 实际训练目录源码为准。训练端源码哈希：losses.py e25b9534...；cli_train_metric.py 559d749b...；metric_scale.py 4ba93588...。本机可视化项目中的旧 loss 源码不作为本文依据。